

Universidade de São Paulo
Escola de Artes, Ciências e Humanidades

ACH2013 – Matemática Discreta – 2º sem. 2025

Professor: José Ricardo G. Mendonça

6ª lista de exercícios – Propriedades elementares dos números – 3 dez. 2025

*Die ganzen Zahlen hat der liebe Gott gemacht,
alles andere ist Menschenwerk.*
Leopold Kronecker (1823–1891)

I. Divisibilidade

1. Exprima $20!$, $(20!)^2$ e $(20!)^3$ em termos de seus fatores primos e indique quantos zeros aparecem ao final de cada número.
2. Prove que $n \neq 0$ é um número inteiro divisível por 3 se e somente se a soma dos dígitos de n é divisível por 3.

Se um número inteiro $n = \sum_i d_i 10^i$ é divisível pelo número inteiro $m > 0$, então ele é um múltiplo inteiro de m que deixa resto 0 quando dividido por m . Neste caso, dizemos que “ n é congruente a 0 módulo m ” e escrevemos $n \equiv 0 \pmod{m}$. De maneira geral, dizemos que $n \equiv r \pmod{m}$ se $n = km + r$ para algum $k, r \in \mathbb{Z}$ com $r > 0$.

Nosso problema pede que provemos que $n \equiv 0 \pmod{3}$ se e somente se $\sum_i d_i \equiv 0 \pmod{3}$. A maneira mais objetiva de resolver esse problema é usando aritmética modular. Tomando $n \bmod 3$ encontramos

$$\begin{aligned} \left(\sum_i d_i 10^i \right) \bmod 3 &= \left(\sum_i (d_i 10^i) \bmod 3 \right) \bmod 3 \\ &= \left(\sum_i (d_i \bmod 3)(10^i \bmod 3) \right) \bmod 3 \\ &= \left(\sum_i d_i \bmod 3 \right) \bmod 3 \\ &= \left(\sum_i d_i \right) \bmod 3, \end{aligned}$$

onde reparamos que $10^i \bmod 3 = 1$ para todo $i \geq 0$ (verifique) e usamos as propriedades

$$\begin{aligned} (a + b) \bmod m &= (a \bmod m + b \bmod m) \bmod m, \\ ab \bmod m &= (a \bmod m)(b \bmod m) \bmod m, \end{aligned}$$

que o aluno deve verificar através de exemplos (por exemplo, $a = 5$, $b = 8$ e $m = 7$) para entender por quê. Assim, vemos que $n \equiv 0 \pmod{3}$ se e somente se $\sum_i d_i \equiv 0 \pmod{3}$.

3. Prove que o produto de quaisquer 4 números inteiros consecutivos é divisível por 8.

Um produto de 4 números inteiros consecutivos é da forma $n = k(k+1)(k+2)(k+3)$ para algum $k \in \mathbb{Z}$. Se $k = 0$, o número $n \equiv 0 \pmod{8}$ trivialmente. Seja, então, $k \neq 0$. Neste caso, n possui, necessariamente, dois fatores pares: se k for ímpar, então $k+1$ e $k+3$ são pares, e se k for par, então k e $k+2$ são pares. Supondo, sem perda de generalidade, que k é par, isto é, $k = 2p$, $p \geq 1$, temos que

$$n = 2p(2p+1)(2p+2)(2p+3) = 4p(2p+1)(p+1)(2p+3).$$

Mas o número acima é múltiplo de $4p(p+1)$, que sempre vai ser múltiplo de 8 qualquer que seja a paridade de p , e a nossa proposição está demonstrada.

4. Prove que $(n^2 - 3) \not\equiv 0 \pmod{4}$ para todo número inteiro $n > 0$.

Vamos testar a divisibilidade de $n^2 - 3$ por 4 para ver o que acontece. Usando as propriedades do módulo que listamos no problema 2, temos

$$(n^2 - 3) \bmod 4 = ((n^2 \bmod 4) + (-3 \bmod 4)) \bmod 4 = (n^2 \bmod 4 + 1) \bmod 4,$$

já que $-3 \bmod 4 = 1$. Se n é um número par, então n^2 é múltiplo de 4 e ficamos com $n^2 \bmod 4 = 0$, de forma que o cálculo acima fornece $(n^2 - 3) \bmod 4 = (0 + 1) \bmod 4 = 1$, e, de fato, $(n^2 - 3) \not\equiv 0 \pmod{4}$. Se n for um número ímpar, escrevemos $n = 2k + 1$ para algum $k > 0$ e daí $n^2 = 4k^2 + 4k + 1$, de forma que $n^2 \bmod 4 = (4k^2 + 4k + 1) \bmod 4 = 1$, de maneira que, neste caso, $(n^2 - 3) \bmod 4 = (1 + 1) \bmod 4 = 2$ e, novamente, $(n^2 - 3) \not\equiv 0 \pmod{4}$. Provamos, assim, que $(n^2 - 3) \not\equiv 0 \pmod{4}$ para todo número inteiro $n > 0$.

O estudante deve verificar o resultado acima para alguns valores de n pares e ímpares. Verifique como, de fato, no primeiro caso $(n^2 - 3) \bmod 4 = 1$ enquanto no segundo caso $(n^2 - 3) \bmod 4 = 2$.

Observação. Neste problema tomamos o módulo de um número negativo, $-3 \bmod 4$, e dissemos que esse número vale 1. Por definição, a operação $a \bmod m$ sempre retorna um valor positivo. A maneira correta de fazer esse tipo de conta quando $a < 0$ consiste em pensar em a como o resultado da soma de um múltiplo negativo de m com um valor positivo, que será o resultado da operação. Assim, por exemplo, $-3 = -4 + 1$, de modo que $-3 \bmod 4 = 1$. Alguns outros exemplos são $-7 \bmod 12 = 5$, pois $-7 = -12 + 5$, e $-31 \bmod 9 = 5$, pois $-31 = -36 + 5$. Outra maneira de pensar nesse cálculo é em termos de “complemento”: se $a \bmod m = r$, então $-a \bmod m = m - r$. Por exemplo, como $31 \bmod 9 = 4$, então $-31 \bmod 9 = 9 - 4 = 5$.

Nas linguagens de programação C, C++ e Java, a operação $a \% m$ **não** corresponde a $a \bmod m$ quando $a < 0$. Nessas linguagens, a operação $a \% m$ com $a < 0$ retorna o valor $-(|a| \bmod m)$. Em Python, por outro lado, a operação $a \% m$ retorna o valor matemático

de $a \bmod m$ para qualquer valor de a , positivo ou negativo. Cuidado, portanto. Sempre faça um teste do comportamento de $a \% m$ quando estiver usando uma linguagem nova.

5. Seja $n = p_1^{e_1} \dots p_k^{e_k} \geq 2$ um número inteiro, onde $p_1 < \dots < p_k$ são números primos e $e_1, \dots, e_k \geq 1$ são números inteiros.
 - (a) Mostre, usando seus conhecimentos de análise combinatória, que o número de divisores de n vale $d(n) = (1 + e_1)(1 + e_2) \dots (1 + e_k)$;
 - (b) Mostre, por inspeção direta, que a soma dos divisores de n é dada por $\sigma(n) = (1 + p_1 + \dots + p_1^{e_1})(1 + p_2 + \dots + p_2^{e_2}) \dots (1 + p_k + \dots + p_k^{e_k})$;
 - (c) Quantos divisores o número $n = 839664$ possui e quanto vale a sua soma?
6. Quantos divisores os números 5400 e 9900 possuem em comum e quanto vale a sua soma?

II. MDC, MMC e o algoritmo de Euclides

1. Dados dois números $a = p_1^{a_1} \dots p_k^{a_k}$ e $b = p_1^{b_1} \dots p_k^{b_k}$, onde $p_1 < \dots < p_k$ são números primos e $a_i \geq 0$ e $b_i \geq 0$ são números inteiros não negativos, mostre que

$$\text{mmc}(a, b) = \prod_{i=1}^k p_i^{\max(a_i, b_i)} \quad \text{e} \quad \text{mdc}(a, b) = \prod_{i=1}^k p_i^{\min(a_i, b_i)}.$$

2. Mostre que $\text{mmc}(a, b) \cdot \text{mdc}(a, b) = |ab|$.
3. Encontre o $\text{mdc}(a, b)$ dos pares de números a seguir usando o algoritmo de Euclides e escreva o valor encontrado como uma combinação linear da forma $\text{mdc}(a, b) = ka + \ell b$:
 - (a) 544 e 1001; (b) 652 e 3510; (c) 7623 e 8085; (d) 3575 e 5915.

III. Divertissement: Sobre números irracionais

O teorema fundamental da aritmética diz que todo número inteiro $n \geq 2$ pode ser fatorado em um produto de números primos de uma única maneira, exceto pela ordem dos fatores que entram no produto. Assim, por exemplo, $28 = 2 \cdot 2 \cdot 7$, e essa fatoração é única. Os números primos (2, 3, 5, 7, 11 etc.) são aqueles que possuem um único fator em sua decomposição — eles próprios.

A fatoração única dos inteiro em números primos não é óbvia, como alguns podem imaginar. Existem conjuntos de números nos quais a fatoração em números primos pode ser definida, mas ela pode não ser única. A falsa suposição de que a fatoração em números primos sempre vale levou, inclusive, em meados do século XIX, a demonstrações errôneas do Último Teorema de Fermat. A compreensão do equívoco levou ao desenvolvimento da **teoria algébrica dos**

números, que eventualmente levou, no final do século XX, a uma demonstração correta do Último Teorema de Fermat.^(a)

Exemplo (Inteiros algébricos). Dados dois números inteiros $a, b \in \mathbb{Z}$, dizemos que os números do tipo $a + b\sqrt{-5}$ são **inteiros algébricos** e denotamos o conjunto de tais números por $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$. Todos os números primos usuais 2, 3 etc. são números primos em $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$, mas os números $1 \pm \sqrt{-5}$ também são primos, uma vez que não é possível fatorá-los como um produto de outros números de $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$. No entanto, podemos escrever $6 = 2 \cdot 3 = (1 + \sqrt{-5}) \cdot (1 - \sqrt{-5})$, o que mostra que a fatoração em números primos dos números do conjunto $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ não é única.

O teorema fundamental da aritmética participa de diversos resultados matemáticos. Por exemplo, ele aparece na demonstração de que para todo $n \in \mathbb{N}$, ou $\sqrt{n}$ é um número inteiro (neste caso, n é denominado um **quadrado perfeito**) ou ele é um número irracional. Podemos provar essa afirmação por contradição. Suponha que n não é um quadrado perfeito e que $\sqrt{n}$ seja um número racional dado pela fração irredutível a/b para algum par de números inteiros $a \neq 0$ e $b \geq 2$. Mas isso é impossível, pois se p é um fator primo de b , ele também é fator primo de nb^2 , e como $nb^2 = a^2$, p também é fator primo de a^2 , uma contradição, já que, por hipótese, a/b é uma fração irredutível. Assim, ou n é um quadrado perfeito ou $\sqrt{n}$ é um número irracional. Alguns geômetras gregos da Escola Pitagórica se incomodavam com esse resultado. Eles acreditavam que deveria haver uma unidade básica de comprimento tal que todas as linhas em uma construção geométrica fossem múltiplos inteiros desse comprimento, mas sabiam, pelo teorema de Pitágoras, que a diagonal de um quadrado unitário tem comprimento $\sqrt{2}$, que eles também sabiam que é um número irracional. Esse resultado nos permite produzir números irracionais à vontade. Tomando $k^2 < n < (k+1)^2$, vemos que $\sqrt{n}$ não pode ser inteiro, então deve ser irracional. Assim, por exemplo, as raízes quadradas $\sqrt{226}$, $\sqrt{227}$, ..., $\sqrt{255}$ dos números inteiros n contidos no intervalo $15^2 < n < 16^2$ são todas irracionais.

Algumas propriedades básicas dos números racionais e irracionais decorrem do resultado acima. Se o produto ab de dois números é irracional, um dos números deve ser irracional. Da mesma forma, se a soma $a + b$ de dois números é irracional, um dos números deve ser irracional. Cuidado! Essas afirmações não significam que o produto de dois números irracionais não nulos é irracional ou que a soma de dois números irracionais é irracional: por exemplo, $\sqrt{2} \cdot \sqrt{2} = 2$ e $\sqrt{2} - \sqrt{2} = 0$ fornecem contraexemplos. É verdade, no entanto, que se $a \neq 0$ é racional e b é irracional, então o produto ab é irracional.

Problema. Prove as afirmações acima. Dica: procure demonstrar as proposições contrapositivas.

^(a)O **Último Teorema de Fermat** diz que não existem soluções inteiras positivas x, y, z para a equação $x^n + y^n = z^n$ com $xyz \neq 0$ e $n \geq 3$. Essa conjectura foi enunciada por Pierre de Fermat (1601–1665) em 1637 e demonstrada por [Andrew J. Wiles](#) (n. 1953) somente em 1995. As demonstrações (muito técnicas e difíceis) apareceram em A. Wiles, “Modular elliptic curves and Fermat’s last theorem”, *Annals of Mathematics* **141** (3), 443–551 (1995); R. Taylor e A. Wiles, “Ring-theoretic properties of certain Hecke algebras”, *Annals of Mathematics* **141** (3), 553–572 (1995).